

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aplikace na sledování investic



2025

Vedoucí práce:
Mgr. Jiří Zecpal, Ph.D.

Tomáš Zezula

Studijní program: Informatika,
Specializace: Programování a vývoj
software

Bibliografické údaje

Autor: Tomáš Zezula
Název práce: Aplikace na sledování investic
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2025
Studijní program: Informatika, Specializace: Programování a vývoj software
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Počet stran: 38
Přílohy: elektronická data v úložišti katedry informatiky
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Tomáš Zezula
Title: Investment tracking app
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2025
Study program: Computer Science, Specialization: Programming and Software Development
Supervisor: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Page count: 38
Supplements: electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language: Czech

Anotace

Práce pojednává o vývoji mobilní aplikace. Tato aplikace slouží jako nástroj pro správu portfolia uživatele. Aplikace je vytvořena pomocí full-stack frameworku React Native, který využívá Expo a SQLite databáze

Synopsis

This thesis is about the development of a mobile application. This application serves as a tool for managing the user's portfolio. The application is developed using the full-stack framework React Native, which uses Expo and SQLite database

Klíčová slova: mobilní aplikace, React Native Expo, SQLite

Keywords: mobile application, React Native Expo, SQLite

Rád bych poděkoval panu Mgr. Jiřímu Zaccpalovi, Ph.D za jeho ochotu, cenné rady a pomoc při výběru tématu. Dále bych rád poděkoval své rodině a spolužákům za podporu

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
2	Základy investic	9
2.1	Investiční riziko	9
2.2	Portfolio	9
2.3	Podílové fondy	10
2.4	Kryptoměny	10
2.5	Akcie	10
2.6	ETF	10
2.7	Futures	11
3	Specifikace řešení	12
3.1	Investice	12
3.2	Přidávání, úprava a mazání investic	12
3.3	Import a Export	12
3.4	Grafy	13
3.5	Notifikace a aktualizace cen	13
3.6	Novinky	13
3.7	Měny	13
3.8	Návrh vzhledu	13
4	Průzkum existujících řešení	14
4.1	Webull	14
4.2	MooMoo	15
4.3	Robinhood	16
4.4	Webová aplikace pro sledování portfolia (např. Personal Capital)	17
4.5	Srovnání a odlišení mé aplikace	18
5	Použité technologie	19
5.1	Frontend a lokální backend	19
5.2	Stylování	19
5.3	Databáze	20
5.4	Použité vývojové prostředí	20
6	Programátorská příručka	21
6.1	Struktura Databáze	21
6.2	MVVM Architektura	22
6.3	ViewModely	22
6.4	Views	23
6.5	Komponenta App	25
6.6	Adresář services	25
6.7	API	25
6.7.1	YH Finance	25

6.7.2	Realtime Crypto Prices API	25
6.7.3	ExchangeRate-API	26
6.7.4	Marketaux API	26
6.8	DataServices	27
6.9	Adresář context	27
6.9.1	Currency Context	27
6.9.2	Data Refresh Context	27
6.9.3	Theme Context	27
6.10	Notifikace a pozadí aplikace	28
6.11	Rozšíření aplikace	28
7	Uživatelská příručka	29
7.1	Přehled rozhraní aplikace	29
7.2	HOME	29
7.2.1	Přidávání a editace investic	30
7.2.2	Graphs	31
7.3	News	32
7.4	Settings	33
	Závěr	34
	Conclusions	35
	A Obsah elektronických dat	36
	Literatura	37

Seznam obrázků

1	Ukázka aplikace Webull.	15
2	Ukázka aplikace MooMoo.	16
3	Ukázka aplikace RobinHood.	17
4	Ukázka webové aplikace Personal Capital.	18
5	Relační schéma databáze.	21
6	Obrazovka Home na záložce moje investice v tmavém režimu. . .	30
7	Možnosti přidání investice	31
8	Obrazovka Graph v tmavém režimu.	32
9	Obrazovka news a settings	33

1 Úvod

V této době se investování stává naprosto běžnou záležitostí pro každého z nás. Důvodem je jak zhodnocení vydělaných peněz pomocí růstu hodnoty našich aktiv, tak dividendy, které některé společnosti vyplácí. Tyto dividendy přispívají ke zvýšení zhodnocení investice nebo k udržení její kupní síly, která se každoročně snižuje kvůli inflaci. Samozřejmě musíme počítat s tím, že naše portfolio musíme diverzifikovat a rozložit riziko, které se podle typu společnosti může zvyšovat či snižovat. Problém však nastává při sledování portfolia, protože každá z našich investic může pocházet z různých zdrojů. To znamená, že nemáme jednotné místo, kde bychom mohli vidět naše investice jako celek společně s vývojem celého portfolia. Výsledkem je, že běžný investor ve většině případů není schopen efektivně a aktivně sledovat své portfolio a dělat rozumná rozhodnutí ohledně správy svých financí, což komplikuje získání představy o skutečném stavu portfolia.

Právě z tohoto důvodu, a vzhledem k tomu, že investování patří mezi mé hlavní zájmy a věnuji se mu již několik let, jsem se rozhodl vytvořit nástroj, který mi umožní jednodušší práci a přehled nad mými investicemi. Tato aplikace pro mě zároveň představuje příležitost prohloubit mé programátorské znalosti a vytvořit něco užitečného pro mé vlastní investování.

Cílem této práce je vyvinout aplikaci, která uživateli umožní sjednotit veškeré investice na jedné platformě, získat ucelený přehled o jejich aktuální hodnotě i historickém vývoji a přinášet novinky ze světa investic přímo na dosah ruky.

2 Základy investic

Investice představují proces, při kterém využíváme své finance k nákupu různých aktiv s cílem dosáhnout budoucího zhodnocení nebo generovat pravidelný příjem. Jde o strategické rozhodnutí, kdy jsou prostředky směřovány do finančních nástrojů, u nichž předpokládáme dosažení požadovaných výnosů. Klíčovou součástí investičního procesu je detailní posouzení potenciálu vybraných aktiv s ohledem na naše investiční cíle a schopnost akceptovat s tím spojená rizika. Investice, jak je definováno na stránkách Investopedia, lze popsat jako “the process of committing money or capital to an endeavor with the expectation of obtaining additional income or profit” [14]. Investoři dále využívají analýzu tržních trendů a makroekonomických ukazatelů, aby rozpoznali příležitosti k růstu a vyhnuli se možným ztrátám. Pečlivým sledováním investic a pravidelnou úpravou portfolia lze zajistit, že investiční strategie bude efektivní i při nepředvídatelných tržních podmínkách.

2.1 Investiční riziko

Investiční riziko charakterizuje nejistotu, která vyplývá z možnosti, že dosažené výnosy se nesplní původní očekávání. Vyjadřuje se jím pravděpodobnost, že naše investiční rozhodnutí nepřinese předpokládané výnosy, což může vést ke ztrátám. Riziko je úzce spojeno s typem a specifikací investovaného aktiva – například akcie mohou být vystaveny větším výkyvům, zatímco jiné finanční nástroje vykazují nižší volatilitu. Základním principem investic je myšlenka, že „higher returns come with higher risks,“ což představuje klasickou ilustraci konceptu risk-return tradeoff, jak jej popisuje Investopedia [17]. Pro komplexní ohodnocení rizika je třeba brát v potaz různé kategorie, jako jsou tržní, kreditní, likviditní či operační riziko, a sledovat je v kontextu aktuálních ekonomických podmínek. Diverzifikací portfolia lze snížit riziko ztráty hodnoty a zmírnit dopady nepříznivých tržních výkyvů.

2.2 Portfolio

Portfolio představuje soubor investic, které investor drží, a může obsahovat například nemovitosti, akcie, podílové fondy nebo jiné finanční produkty. Hlavním cílem jeho sestavení je vytvořit strukturu, která umožní optimalizovat celkové výnosy při současném řízení investičního rizika. Diverzifikace v portfoliu se projevuje rozložením investic do různých aktiv, čímž se minimalizuje závislost na výkonu jednotlivých složek. Správa portfolia vyžaduje pravidelné hodnocení tržních podmínek a přizpůsobení investiční strategie aktuálním ekonomickým realitám. Konečným výsledkem je portfolio, které odpovídá individuálním investičním cílům, časovému horizontu a míře rizika, jež je investor schopen akceptovat. [1]

2.3 Podílové fondy

Podílové fondy představují formu skupinového investování, kde jsou finanční prostředky od jednotlivých investorů spojeny do společného fondu. Tento fond následně spravují odborníci, kteří investují získané prostředky do různých typů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či nemovitosti. Díky této metodě mají i menší investoři možnost získat přístup k diverzifikovanému portfoliu, což by sami dosáhli jen velmi obtížně. Investiční rozhodnutí jsou činěna na základě analýzy trhu, což napomáhá snižovat riziko spojené s investováním. Celkově představují podílové fondy transparentní a efektivní způsob, jak diverzifikovat investice a zároveň využít profesionální správu prostředků. [2]

2.4 Kryptoměny

Kryptoměny jsou digitální nebo virtuální měny, které využívají kryptografii k zabezpečení transakcí a regulaci tvorby nových jednotek. Jejich fungování vychází z technologie blockchain, což je decentralizovaná databáze evidující všechny transakce mezi uživateli. Tato technologie zajišťuje vysokou úroveň transparentnosti, bezpečnosti i integrity celého systému, protože transakce nejsou řízeny centrální autoritou. Kryptoměny se staly moderní alternativou tradičních měn, přičemž jejich investiční potenciál je často kompenzován vysokou volatilitou a specifickým rizikem. Investoři, kteří se rozhodnou vložit prostředky do kryptoměn, musejí proto pečlivě sledovat tržní vývoj a zvážit, jak zapadají do celkové strategie diverzifikace portfolia. [3]

2.5 Akcie

Akcie představují cenné papíry, které vyjadřují vlastnický podíl na společnosti a umožňují investorům podílet se na jejím hospodářském úspěchu. Investice do akcií zahrnuje přijetí rizika, jelikož jejich hodnota je ovlivňována ekonomickými faktory, výkonností firmy i tržními podmínkami. Držitelé akcií mají nejen nárok na část zisku prostřednictvím dividend, ale rovněž často získávají hlasovací práva při rozhodování o zásadních otázkách firmy. Akcie jsou proto nejen způsobem získávání kapitálu pro podniky, ale také atraktivním investičním nástrojem pro investory hledající dlouhodobý růst a zhodnocení prostředků. Efektivní investice do akcií vyžaduje neustálou analýzu tržního vývoje a flexibilitu při úpravě portfolia v reakci na změny v ekonomickém prostředí. [9]

2.6 ETF

Burzovně obchodovaný fond (ETF, z anglického Exchange Traded Fund) je investiční nástroj obchodovaný na burze, jehož cílem je replikovat výkonnost vybraného podkladového aktiva, obvykle akciového indexu. Na rozdíl od aktivně spravovaných fondů využívá ETF pasivní investiční přístup, což vede k nižším

transakčním i správním nákladům . ETF lze během obchodního dne snadno koupovat a prodávat za tržní cenu, která se obvykle pohybuje velmi blízko skutečné hodnoty podkladových aktiv, což zajišťuje vysokou likviditu . Díky diverzifikaci napříč sektory, regiony či třídami aktiv pomáhají ETF rozložit riziko a minimalizovat dopad výkyvů jednotlivých komponent portfolia. Transparentnost ETF je zajištěna pravidelným zveřejňováním složení portfolia, takže investor má vždy přehled o tom, do čeho přesně investuje [7].

2.7 Futures

Futures neboli futures kontrakt je dohoda mezi dvěma stranami, která zavazuje kupujícího k nákupu stanoveného množství podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu k určitému datu v budoucnu. Futures patří mezi finanční deriváty, jejichž hodnota se odvozuje od hodnoty podkladového aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo měny, a samy o sobě nemají vnitřní hodnotu. Obchodování s futures probíhá na specializovaných burzách, což zajišťuje standardizaci kontraktů, transparentci a bezpečnost transakcí. Díky pákovému efektu mohou obchodníci s vkladem marže ovládat mnohonásobně větší objem podkladového aktiva, čímž se potenciálně zvyšují jak zisky, tak i rizika [8].

3 Specifikace řešení

V této kapitole se pobavíme o přesném fungování jednotlivých modulů a okrajově o technickém pohledu, ale ten popíšeme přesněji v pozdější kapitole programátorské příčka. Na začátek bych řekl, že uživatelé se nemusí přihlašovat. Data se ukládají lokálně. Každý uživatel má svá data pouze ve svém telefonu. Tím pádem celá aplikace funguje offline.

3.1 Investice

Hlavními typy investic aplikace jsou akcie, podílové fondy, ETF, future kontrakty a crypto, které lze jednotlivě sledovat a upravovat podle potřeby. U každé investice evidujeme celou řadu údajů, které dohromady vytvářejí ucelený obraz o dané investiční pozici. Základním identifikátorem je název investice, doplněný o ticker (jedinečný identifikátor každé investice), jenž umožňuje efektivní vyhledávání a filtrování podle investičního typu. Dále jsou zaznamenány finanční ukazatele, jako je nákupní cena a aktuální cena, přičemž měna vyjadřuje hodnotu těchto údajů. Uchováваме také informace o počtu jednotek, jež reprezentují množství investovaného aktiva, a datum nákupu, které poskytuje časovou osu transakce. Při zobrazení investice se uživatelům prezentují aktuální hodnota, název, typ investice a počet držených jednotek. Uživatel také vidí cenu za jednotku, což umožňuje snadné porovnání s celkovou investovanou částkou a lepší přehled o výkonu investice. Hodnoty jsou navíc zobrazeny barevně – červeně pro ztrátu a zeleně pro zisk pro větší přehlednost a jasné vizuální zobrazení, jak se mu daří.

3.2 Přidávání, úprava a mazání investic

Investici lze přidat dvěma způsoby. První je automatický. Uživatel zadá ticker, typ a počet jednotek. Aplikace ověří, zda investice již existuje v naší databázi. Pokud ano, přidá ji do přehledu. Pokud ne, zavolá API, která vrátí aktuální cenu. Pokud API investici nezná, musí uživatel použít druhý, manuální způsob. Při manuálním přidání uživatel zadá všechny potřebné informace a následně aktualizuje cenu ručně. Uživatel může snižovat počet jednotek, ve chvíli kdy počet jednotek dosáhne 0, je daná investice smazána. Počet jednotek nelze zvýšit úpravou, to lze pouze přidáním. Cena za jednotku se dá také změnit.

3.3 Import a Export

Portfolio lze exportovat do textového nebo excelového souboru. Aplikace vytvoří soubor s předem definovanou strukturou. Tento soubor slouží jako záloha dat při přechodu na jiné zařízení nebo pro verzování. Import probíhá pouze pomocí definované struktury souboru.

3.4 Grafy

Grafy zobrazují vývoj a diverzifikaci portfolia. Koláčový graf ukazuje procentuální rozdělení investic. Line graf ukazuje celkový vývoj portfolia. Dále rozlišujeme dvě kategorie grafů podle typu investice. První kategorie zobrazuje vývoj investiční hodnoty – ukazuje, jak finance rostou či klesají, a celkovou hodnotu investice. Druhá kategorie ukazuje vývoj ceny za jednotku.

3.5 Notifikace a aktualizace cen

Notifikace upozorňují uživatele na změny cen investic. Upozornění fungují i na pozadí. Automatická aktualizace je ve výchozím nastavení vypnutá. Uživatel ji může zapnout v nastavení. Tato aktualizace běžící na pozadí je omezena kapacitou API, operačním systémem a baterií. Aplikace umí automaticky aktualizovat kryptoměny, akcie, podílové fondy, ETF a futures kontrakty. Také jsme schopni aktualizovat ceny ručním zavoláním API, tudíž polo automaticky. Investice jiného typu lze vytvořit, ale jejich aktualizace je pak manuální.

3.6 Novinky

U každé novinky evidujeme název, krátký popis, odkazy, zdroj, jazyk, datum vydání a hodnocení. Uživatel vidí stránku s 10 nejnovějšími novinkami uloženými v databázi. API slouží k získání nových novinek. Uživatel může dále vybrat novinky podle data.

3.7 Měny

Podporované měny naší aplikace jsou: Česká koruna, Euro a Americký dolar. Při zobrazování i zadávání dat se použije vybraná měna. Směnné kurzy se aktualizují při každé změně.

3.8 Návrh vzhledu

Návrh vzhledu uživatelského rozhraní představuje klíčový aspekt celé aplikace, neboť správně navržené UI může povzbudit pravidelné používání a spokojenost uživatele, zatímco nevhodný design může uživatele odradit. Kvalitní UI není jen o estetice, ale zahrnuje i psychologii uživatele – cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se uživatel rychle a intuitivně zorientuje a bez obtíží provádí potřebné operace. Pro dosažení konzistentního a funkčního návrhu jsem se rozhodl vycházet z tradiční metody, kdy jsem nepoužíval žádný software, nýbrž jsem čistě pracoval s tužkou a papírem. Tento přístup mi umožnil rychle a spontánně nasnímat a upravit myšlenkové koncepty uživatelského rozhraní. Z hotových návrhů jsem pak vytvořil digitální verze, které sloužily jako podklad pro implementaci.

4 Průzkum existujících řešení

Tato kapitola poskytuje přehled o několika populárních investičních aplikacích a jejich funkcionalitách. Rozebírá silné a slabé stránky každého řešení a na závěr shrnuje, čím se moje aplikace odlišuje – hlavní výhodou mého řešení je totiž možnost přidávat vlastní investiční záznamy, což není u konkurenčních aplikací běžné.

4.1 Webull

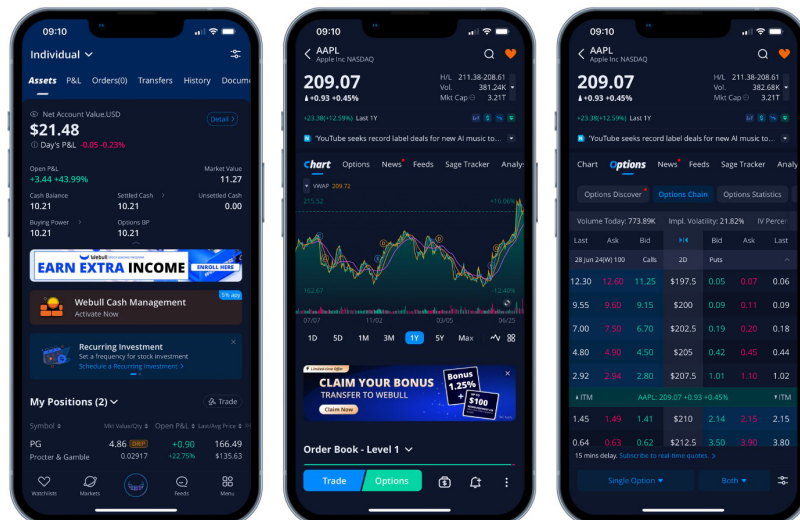
Webull [1](#) je investiční platforma, která se pyšní pokročilými analytickými a grafickými nástroji vhodnými pro technickou analýzu. Umožňuje sledování reálných časových dat, detailních grafů a technických indikátorů, což usnadňuje hlubokou analýzu trhu. Platforma také podporuje sledování více typů aktiv, jako jsou akcie, kryptoměny, opce a další finanční nástroje. Kromě toho nabízí vysokou míru přizpůsobitelnosti dashboardu, což představuje výhodu pro pokročilé investory.

Výhody:

- **Pokročilá analytika a grafy:** Uživatelé mají přístup k reálným časovým datům, detailním grafům a řadě technických indikátorů pro hlubokou analýzu trhu.
- **Podpora více typů aktiv:** Možnost sledování akcií, kryptoměn, opcí a dalších finančních nástrojů.
- **Vysoká úroveň přizpůsobitelnosti:** Personalizace dashboardu a zobrazení podle potřeb pokročilého investora.

Nevýhody:

- **Komplexnost rozhraní:** Množství dostupných nástrojů může být pro začátečníky matoucí a vyžaduje pokročilé znalosti obchodování.



Obrázek 1: Ukázka aplikace Webull.

4.2 MooMoo

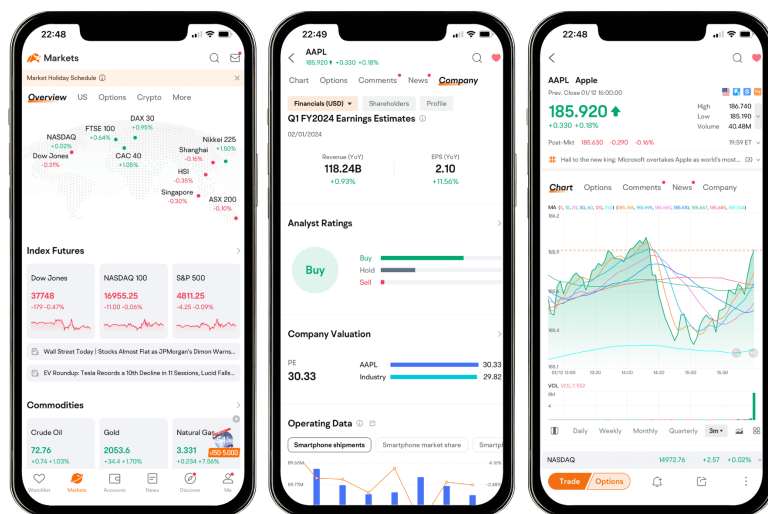
MooMoo 2 je investiční aplikace zaměřená na detailní technickou analýzu, která nabízí téměř kompletní sadu analytických nástrojů. Poskytuje rozsáhlé možnosti v oblasti technické analýzy prostřednictvím pokročilých indikátorů a grafů, což uživatelům umožňuje hluboký vhled do tržních trendů. Aplikace je navržena primárně pro zkušené investory.

Výhody:

- **Detailní grafické přehledy:** Rozsáhlé možnosti pro technickou analýzu včetně pokročilých indikátorů a grafů.
- **Vysoce specializované rozhraní:** Navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám zkušených investorů.

Nevýhody:

- **Složitost uživatelského rozhraní:** Orientace na pokročilé funkce může být pro začátečníky příliš komplikovaná a nepřehledná.



Obrázek 2: Ukázka aplikace MooMoo.

4.3 Robinhood

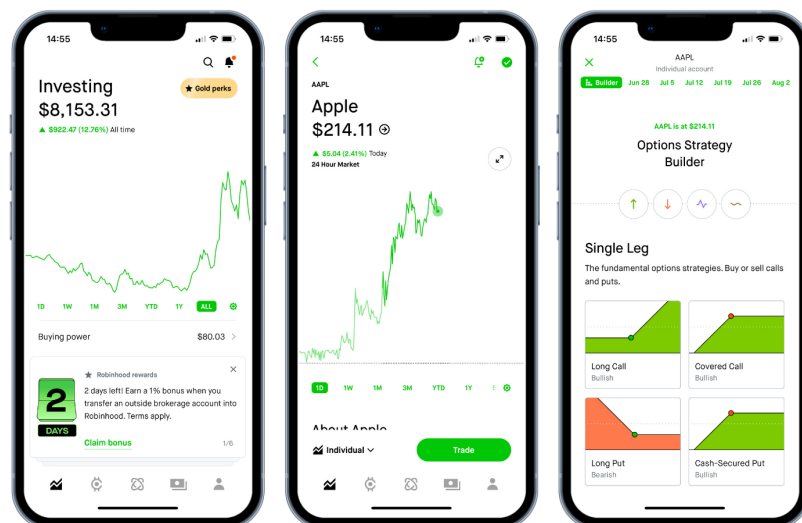
Robinhood ³ je investiční aplikace známá především svou jednoduchostí a uživatelskou přístupností. Je navržena s důrazem na snadné použití, což ji činí ideální volbou pro začátečníky. Navíc umožňuje obchodování bez provizí, což přitahuje nováčky v investičním světě.

Výhody:

- **Intuitivní a čisté rozhraní:** Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní vhodné pro začátečníky.
- **Nízké náklady:** Obchodování bez provizí usnadňuje vstup do investování.

Nevýhody:

- **Omezené analytické nástroje:** Nedostatečné grafické a analytické funkce neumožňují provádět pokročilou tržní analýzu, což může být nevýhodné pro zkušenější investory.



Obrázek 3: Ukázka aplikace RobinHood.

4.4 Webová aplikace pro sledování portfolia (např. Personal Capital)

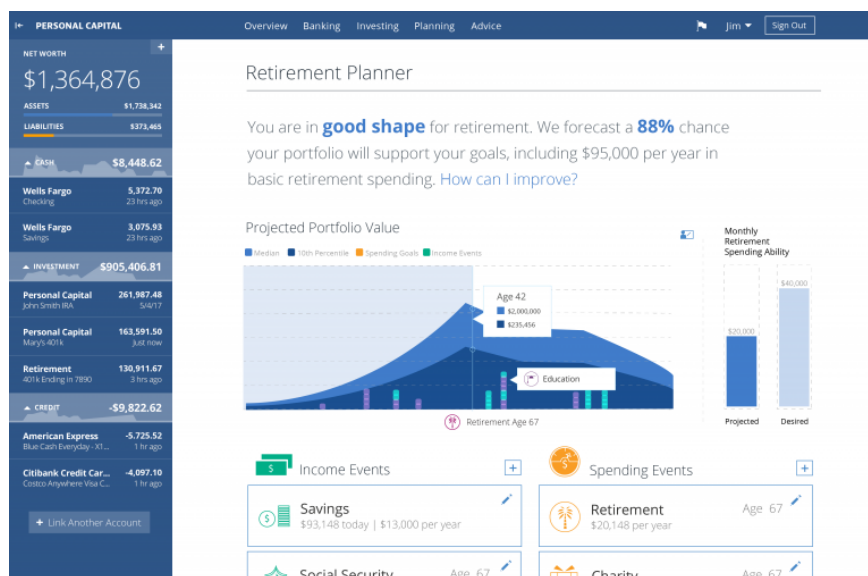
Personal Capital [4](#) představuje komplexní finanční platformu, která umožňuje uživatelům sledovat a spravovat své investice a osobní finance. Nabízí podrobný přehled portfolia, umožňuje sledování výkonnosti investic a nákladů a poskytuje pokročilé grafy a zprávy znázorňující vývoj portfolia v čase.

Výhody:

- **Komplexní analýza financí:** Poskytuje detailní přehled portfolia včetně sledování výkonnosti investic a nákladů.
- **Detailní zprávy a grafy:** Nabízí pokročilé grafické nástroje pro znázornění vývoje portfolia.

Nevýhody:

- **Přetíženost daty:** Složitost uživatelského rozhraní a nadbytečné množství dat nemusí vyhovovat těm, kteří preferují jednodušší přístup.



Obrázek 4: Ukázka webové aplikace Personal Capital.

4.5 Srovnání a odlišení mé aplikace

Stávající řešení, jako jsou Webull, MooMoo, Robinhood a Personal Capital, se zaměřují převážně na předdefinovanou nabídku finančních produktů a obvykle neumožňují uživatelům aktivně přidávat vlastní investiční záznamy. Na rozdíl od těchto aplikací umožňuje moje aplikace plnou kontrolu nad portfoliem, kdy uživatelé mohou přidávat, upravovat a sledovat své vlastní investiční údaje pomocí intuitivních modálních oken a flexibilního designu.

Výhody mé aplikace:

- **Intuitivní modální okna:** Umožňují snadné přidávání a úpravu investic, čímž výrazně zvyšují míru personalizace.
- **Flexibilní design:** Uživatelé mohou přizpůsobit své portfolio podle svých specifických potřeb.
- **Vyváženost jednoduchosti a analýzy:** Základní grafy a interaktivní zobrazení investičních trendů poskytují ideální kompromis mezi jednoduchým rozhraním pro začátečníky a dostatečnou analytickou hloubkou pro zkušené investory.

Nevýhody mé aplikace:

- **Možný nedostatek pokročilých analytických nástrojů:** V současné verzi nemusí být implementovány některé pokročilé funkce, které by mohly oslovit profesionální investory.

5 Použité technologie

5.1 Frontend a lokální backend

Aplikace je vyvinuta jako nativní mobilní aplikace pomocí frameworku React Native, který staví na knihovně React. Pro zjednodušení vývoje a distribuci aplikace jsem využíval platformu Expo (otevřená platforma pro vývoj React Native aplikací, která zjednodušuje konfiguraci, build a distribuci bez nutnosti manuálního nastavování nativních nástrojů), jež umožňuje rychlý vývoj a testování aplikací pro operační systémy iOS a Android bez nutnosti komplikované konfigurace nativních prostředí. Celá aplikace je navržena podle architektonického vzoru MVVM (Model–View–ViewModel – návrhový vzor, kde Model představuje datové struktury a obchodní logiku, View zobrazení a uživatelské rozhraní a ViewModel slouží jako prostředník, který propojuje Model a View pomocí datových vazeb), což jasně odděluje prezentační vrstvu od obchodní logiky a datových modelů a tím zajišťuje vysokou testovatelnost a modularitu.

Volba React Native v kombinaci s Expo a TypeScriptem (nadmnožinou JavaScriptu, která přidává statické typování, kompiluje se do čistého JavaScriptu a díky typovým anotacím dokáže odhalit chyby už v rané fázi vývoje [12]) vychází nejen z mých osobních zkušeností a každodenní práce, ale také z řady technických výhod. Zároveň tento framework umožňuje vytvářet mobilní aplikace využívající nativní komponenty pomocí JavaScriptu a Reactu, čímž se dosahuje jednotné codebase pro iOS a Android, což výrazně redukuje časovou náročnost i budoucí údržbu [13].

Vývojový proces je dále podporován funkcí hot-reload dostupnou v Expo, díky níž se změny v kódu okamžitě projeví v běžícím prostředí, což urychluje ladění a iterativní vývoj. Alternativní technologie jako Flutter nebo čistě nativní vývoj byly pečlivě zváženy, avšak díky mým zkušenostem s prostředím React a TypeScriptem spolu s rozsáhlou komunitou uživatelů zůstala volba React Native s Expo zcela jasná.

5.2 Stylování

Pro tvorbu a správu uživatelského rozhraní využíváme knihovnu `twrnc`, která umožňuje přístup k utility-first stylování inspirovanému frameworkem Tailwind CSS [15]. Díky tomuto přístupu jsou styly definovány pomocí krátkých, snadno čitelných tříd, což vede k velmi konzistentnímu a rychlému vývoji rozhraní. Tailwind CSS využívá mobile-first princip, kdy je design primárně optimalizován pro mobilní zařízení a následně přizpůsoben pro větší obrazovky pomocí break-pointů. Tato flexibilita usnadňuje implementaci světlého i tmavého režimu, čímž výrazně zvyšuje uživatelský komfort a přispívá k přehlednosti výsledného kódu. Rozhodl jsem se pro tento přístup na základě osobních zkušeností, které urychlily vývoj a přispěly ke kvalitě kódu.

5.3 Databáze

Pro perzistenci dat v naší mobilní aplikaci využíváme lokální databázi SQLite [16]. SQLite je lehký, ale zároveň výkonný relační databázový systém, který funguje jako bezserverové řešení a nevyžaduje složitou konfiguraci či správu samostatného databázového serveru. Tento systém poskytuje plnou podporu ACID transakcí, což zajišťuje integritu dat, a celý databázový systém je uložen do jednoho souboru, což značně usnadňuje distribuci a správu dat. Tato vlastnost je klíčová u mobilních aplikací, kde je třeba zajistit rychlý přístup k datům, bezpečnost a podporu režimu offline. Pro uchovávání uživatelských nastavení, například výběr měny, využíváme také AsyncStorage.

Alternativně jsem zvažoval například databázový systém Realm, který nabízí intuitivnější rozhraní a optimalizaci pro složitější datové modely, či využití cloudové databáze, která by podporovala centralizovanou správu dat. Nicméně, vzhledem ke snadné integraci a offline režimu, je SQLite ideální volbou. Tento výběr je také na základě mých zkušeností s prací s SQL.

5.4 Použité vývojové prostředí

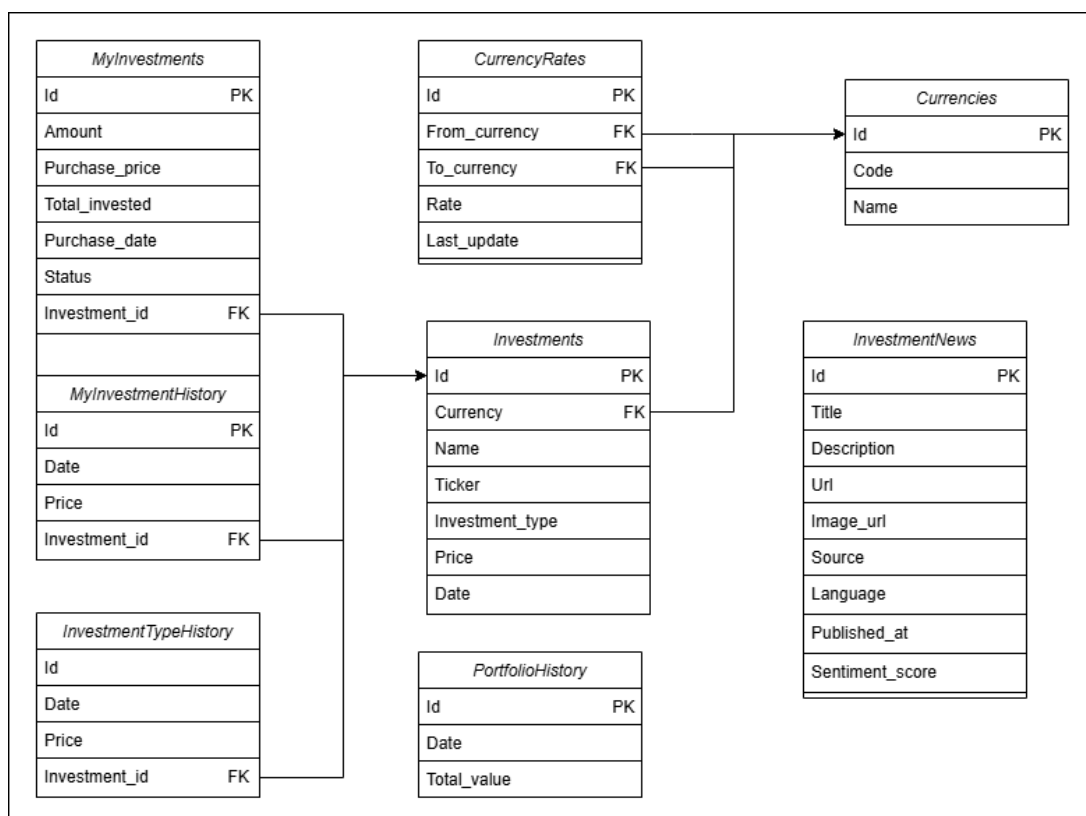
Pro vývoj aplikace jsem využíval Visual Studio Code (VSCode) – moderní vývojové prostředí od společnosti Microsoft, které poskytuje rozsáhlou sadu nástrojů, rozšíření a funkcí usnadňujících psaní, ladění a správu kódu. VSCode umožňuje efektivní práci s technologiemi jako JavaScript, TypeScript a React Native, což významně přispívá k rychlému a kvalitnímu vývoji aplikací [10]. Pro testování a ladění aplikace jsem využíval Expo GO pro iOS – emulátor, který umožňuje rychlé nasazení a ověřování funkcionalit aplikací přímo na reálných zařízeních. Expo GO nabízí real-time zpětnou vazbu, což je zásadní pro zajištění stabilního a uživatelsky přívětivého prostředí [11].

6 Programátorská příručka

V této kapitole se pobavíme o technických částech aplikace a jejich možnostech. Nejdříve si popíšeme strukturu databáze a jejich tabulek, poté si ukážeme strukturu aplikace a její hlavní funkcionality.

6.1 Struktura Databáze

Databáze je složena z osmi tabulek. Hlavními tabulkami jsou tabulky Investments a MyInvestments, které obsahují informace jak o samotných investicích a jejich ceně, tak o investicích momentálně v našem portfoliu společně s počtem, kolik kusů dané investice držíme. Dalšími velmi důležitými tabulkami jsou MyInvestmentHistory, InvestmentHistory a Portfolio History, které zaznamenávají historii vývoje jak o našich jednotlivých investicích nebo historii ceny celého portfolia, tak o obecných investicích. Následují tabulky Currencies a CurrencyRates, které se starají o předem připravené měny a převody mezi jednotlivými měnami. InvestmentNews tabulka slouží na ukládání novinek ve světě investic.



Obrázek 5: Relační schéma databáze.

6.2 MVVM Architektura

Aplikace je postavena podle architektonického vzoru MVVM (Model-View-ViewModel). Tento vzor odděluje prezentační vrstvu (View) od obchodní logiky a datových modelů (Model), přičemž ViewModel zprostředkovává komunikaci mezi těmito dvěma částmi. Klíčové výhody MVVM architektury jsou:

- Model reprezentuje datové entity a logiku jejich správy, View se stará o vykreslení uživatelského rozhraní a ViewModel slouží jako prostředník, který zpracovává a transformuje data mezi modelem a zobrazením.
- Jasně oddělení jednotlivých vrstev umožňuje snadnější jednotkové testování a údržbu aplikace, aniž by se zasahovalo do prezentační logiky.
- Jakmile dojde ke změně dat v Modelu, ViewModel okamžitě aktualizuje View, což zajišťuje dynamické a plynulé zobrazení aktuálních informací.

Díky těmto vlastnostem přispívá MVVM k modularitě a škálovatelnosti aplikace, což je klíčové pro dosažení plynulého a intuitivního uživatelského zážitku v mobilních aplikacích.

6.3 ViewModely

ViewModely představují kritickou vrstvu aplikace, která zajišťuje implementaci obchodní logiky a transformaci dat pro prezentační vrstvu, aniž by zasahovaly do vykreslovacích komponent. Jejich hlavním úkolem je zpracovávat vstupy z uživatelského rozhraní, provádět validaci údajů, načítat a filtrovat data z lokální SQLite databáze či externích API, dále pak transformovat, agregovat a formátovat data pro následné vizuální zobrazení. Díky oddělení těchto funkcí od samotného UI se výrazně zvyšuje testovatelnost, údržba a rozšiřitelnost aplikace.

Mezi klíčové viewmodely patří např.:

- **useAddInvestmentModalViewModel** – Tento viewmodel zajišťuje funkčnost modálního okna pro přidávání investic. Umožňuje uživateli zadat investiční údaje buď automaticky, kdy se data z externího API načtou a validují, nebo manuálně, kdy uživatel vyplní všechna pole (název, ticker, cena, množství, typ, měna). Při automatickém režimu dochází k ověření tickeru, převodu zadané částky a následnému vložení nové investice do databáze, po kterém se aktualizují portfolio a historické záznamy investic.
- **useGraphsViewModel** – Tento viewmodel asynchronně načítá investiční data včetně seznamu investic, investiční historie, portfoliové historie a historie podle typu investic. Data jsou poté transformována a agregována do formátu vhodného pro grafické zobrazení. Mezi výsledky patří např. sestavený dataset pro koláčový graf (`pieData`), který dynamicky mění barvy a legendy podle aktuálního tématu aplikace.

- **useHomeViewModel** – Centralizuje data pro obrazovku Home, načítá seznam investic, historii investic a portfolio, a poskytuje funkce pro ruční aktualizaci dat (pull-to-refresh), přidávání nových investic a aktualizaci množství již existujících investic. Díky transakčnímu zpracování operací na databázi zajišťuje konzistenci dat napříč aplikací.
- **useInvestmentChartListItemViewModel** – Tento viewmodel připravuje historická data pro čárové grafy. Zajišťuje správné řazení a formátování dat, přepočítává hodnoty investic na základě aktuálních směnných kurzů a konfiguruje parametry grafu, včetně tooltipů a nastavení vzhledu, aby graf odpovídal aktuálnímu tématu (tmavý či světlý režim).
- **useInvestmentListViewModel** – Řídí proces filtrování a editace seznamu investic. Validuje vstupní údaje při úpravě investic, umožňuje jejich aktualizaci i případné odstranění a slučuje záznamy, aby zobrazoval konzistentní informace. Tento viewmodel také stanovuje dostupné filtrační možnosti na základě typů investic.
- **useInvestmentSummaryViewModel** – Vypočítává celkové investované částky a tržní hodnotu portfolio, aplikuje měnovou konverzi a formátuje výsledné hodnoty. Výstupy tohoto viewmodelu jsou poté přímo použity pro zobrazení souhrnného přehledu investic v uživatelském rozhraní.
- **useMyInvestmentChartsListViewModel** – Agreguje a seskupuje investiční záznamy „My Investments“ podle investičního typu a vytváří strukturu, která umožňuje detailní analýzu trendů v interaktivních grafech. Umožňuje také dynamické přepínání mezi zobrazeními jednotlivých kategorií.
- **useSettingsViewModel** – Tento viewmodel řídí nastavení aplikace, jako jsou zapínání notifikací, automatická aktualizace cen, výběr preferované měny a správa importu a exportu dat. Zajišťuje synchronizaci nastavení pomocí AsyncStorage, registruje a odregistruje background fetch tasky podle stavu automatické aktualizace a poskytuje funkce pro manuální aktualizaci investičních cen.

Celkově viewmodely zajišťují, že veškeré složité operace, jako jsou volání API, validace dat, výpočty a transformace, jsou prováděny mimo prezentační vrstvu. To umožňuje vývojářům snadněji upravovat obchodní logiku, provádět testování a udržovat konzistenci dat napříč celou aplikací.

6.4 Views

Views představují prezentační komponenty, které zobrazují uživatelské rozhraní a prezentují data zpracovaná viewmodely, každý soubor v adresáři Views je pojmenován podle části aplikace, kterou zobrazuje. Tyto komponenty se soustředí na

uspořádání vizuálních prvků, jako jsou seznamy, formuláře, grafy a tlačítka, a reagují na uživatelské interakce. Například komponenta `Home` umožňuje přepínání mezi dvěma záložkami – `My Investments` a `Investments Only` – kde jsou zobrazeny souhrnné údaje portfolia a detailní seznam investic s možností přidání nových záznamů prostřednictvím modálních oken. Komponenta `Graphs` poskytuje vizualizaci portfolia pomocí interaktivních grafů (pie chart a line chart) a dynamicky zobrazuje historický vývoj investičních dat. Dále je implementována obrazovka `News`, která zobrazuje investiční zprávy s možností manuální aktualizace a filtrování, a obrazovka `Settings`, kde uživatel pomocí přepínačů, drop-down menu a tlačítka upravuje globální nastavení aplikace, jako je režim `Dark Mode`, notifikace, měna či import/export dat. Tímto způsobem `Views` slouží jako čistá prezentační vrstva, která zobrazuje data připravená `viewmodely` a reaguje na interakce uživatele.

Datové modely

V adresáři `models` jsou definovány datové modely, které reprezentují strukturu entit používaných v aplikaci. Tyto modely odpovídají databázovým tabulkám a zajišťují konzistentní přenos dat mezi databází a naší aplikací. Použití statického typového systému v TypeScriptu přispívá k robustnosti kódu a minimalizuje runtime chyby.

- `Investment`: Reprezentuje entitu investice, která zahrnuje údaje o názvu, tickeru, typu investice, aktuální ceně, měně a datu poslední aktualizace. Tento model slouží pro správu všech typů investic.
- `InvestmentHistory`: Eviduje historické záznamy o cenách investic, čímž umožňuje sledovat historický vývoj investic. Obsahuje také možný odkaz na entitu `Investment` pro snadnější propojení historických dat s konkrétní investicí.
- `MyInvestment`: Uchovává informace o investicích uživatele, včetně počtu jednotek, nákupní ceny a celkové investované částky. Díky volitelnému propojení s modelem `Investment` lze efektivně spravovat investiční portfolio.
- `InvestmentNews`: Tento model slouží k evidenci finančních novinek, obsahuje titulek, popis, URL, odkaz na obrázek, datum publikace a zdroj zprávy. Poskytuje aktuální informace o dění na finančních trzích.
- `PortfolioHistory`: Uchovává historii hodnoty investičního portfolia, což umožňuje sledovat jeho vývoj a změny v čase.
- `InvestmentTypeHistory`: Eviduje historické záznamy specifických typů investic, což přispívá k detailní analýze trendů v jednotlivých investičních kategoriích.

Použití těchto modelů zajišťuje, že data jsou konzistentně strukturována a snadno manipulovatelná v rámci celé aplikace.

6.5 Komponenta App

Komponenta App je vstupním bodem React Native aplikace, kterou načítá systém prostřednictvím AppRegistry. Slouží jako hlavní kontejner, díky němuž se inicializují a načítají všechny klíčové části aplikace. Mezi první úkoly této komponenty patří například načtení lokální databáze. Do ní dále zapojujeme context providery (např. CurrencyProvider, DataRefreshProvider, SQLiteProvider), které poskytují globální stav a umožňují jeho dynamickou změnu či aktualizaci. Velmi důležitou funkcionalitou jsou také asynchronní operace, jimiž inicializujeme databázi či registrujeme operace běžící na pozadí aplikace. Dále využíváme lazy loading pomocí komponenty Suspense, která umožňuje oddělené načítání jednotlivých částí aplikace, čímž se minimalizuje doba, kdy je uživatel konfrontován s nenačteným obsahem.

6.6 Adresář services

6.7 API

Aktuální data o akcích načítáme pomocí knihovny `axios`. Tento způsob volání API umožňuje asynchronní načítání dat bez blokování uživatelského rozhraní, což je klíčové pro plynulý chod mobilní aplikace a minimalizování nečinného čekání.

Data jsou získávána ve formátu JSON, který je ideální pro převod na interní datové struktury. Po obdržení odpovědi se data validují a mapují do objektu odpovídajícího interním modelům aplikace. Při zpracování využíváme také knihovnu `day.js` pro formátování časových údajů, což napomáhá správnému časovému značení dat. Po úspěšném přijetí a namapování dat jsou data z API vždy uložena prvně do databáze a u investic zároveň také do tabulek obsahujících historii dané investice a což zastřešuje `DataRefreshContext` pomocí kterého na konci volání každé API data znovu načteme.

6.7.1 YH Finance

Jeden z endpointů, který využíváme, se nazývá Yahoo Finance poskytovaný přes platformu RapidAPI, který na základě zadaného tickeru a typu investice vrací aktuální informace, jako je aktuální cena investice v moment zavolání, cena při uzavření nebo otevření trhu, každopádně pro nás je nejdůležitější aktuální cena. Parametr symbolu akcie je automaticky zpracován – například při vyhledávání akcie se jeho hodnota uloží a následně použije při odeslání požadavku. Níže najdete ukázkou, jak se dané API volá:

6.7.2 Realtime Crypto Prices API

Dalším endpointem dostupným prostřednictvím platformy RapidAPI je Realtime Crypto Prices API. Tento endpoint nevyžaduje žádné vstupní parametry, což znamená, že při zavolání vrací informace o všech kryptoměnách, které má v databázi. Díky tomu je při každé aktualizaci investic v segmentu kryptoměn

```

1  export async function fetchInvestment(ticker: string, type: string)
    {
2
3      const url = `https://{API_HOST}/api/v1/markets/quote`;
4
5      const response = await axios.get(url, {
6          headers: {
7              "x-rapidapi-key": API_KEY,
8              "x-rapidapi-host": API_HOST,
9          },
10         params: { ticker, type },
11     });
12
13     if (!response.data || !response.data.body) {
14         throw new Error('No data found for ticker: {ticker}');
15     }
16
17     const investment = response.data.body;
18
19     return {
20         name: investment.companyName || "Unknown",
21         ticker: investment.symbol || ticker,
22         investment_type: type,
23         price: parseFloat(investment.primaryData?.lastSalePrice?.
            replace("usd", "")) || 0,
24         currency: investment.primaryData?.currency || "USD",
25         date: new Date().toISOString(),
26     };
27 }

```

Zdrojový kód 1: JS

nutné podle tickeru vyhledat všechny relevantní mince a následně aktualizovat jejich ceny.

6.7.3 ExchangeRate-API

Posledním endpointem zprostředkovaným platformou RapidAPI je ExchangeRate-API, která na základě poskytnuté měny vrátí převody do všech jimi známými měnami, které následně ukládáme do databáze jako z a do. Tato API také jako jediná nemá žádné omezení, co se počtu volání týká.

6.7.4 Marketaux API

Marketaux API slouží k získávání aktuálních investičních novinek. Podle předaných parametrů (například kódu země) se API dotazuje na relevantní články, které obsahují základní informace — jako je titulek, popis, obrázek a odkaz na kompletní článek. Tento přístup usnadňuje integraci do různých aplikací, kde je

potřeba prezentovat aktuální investiční informace.

6.8 DataServices

Tento modul zajišťuje kompletní komunikaci s lokální databází, kde implementuje asynchronní funkce pro operace jako vkládání, aktualizaci a mazání dat. Díky asynchronnímu provádění je zaručeno, že každá databázová operace bude kompletně dokončena před pokračováním v dalších krocích, což přispívá ke konzistenci a integritě dat. V operacích využíváme transakcí pro zajištění, že se požadované změny buďto vykonají celé, nebo se nevykonají vůbec.

6.9 Adresář context

Aplikace využívá několik kontextů pro správu globálních stavů, což umožňuje centrální řízení a snadnou přístupnost dat napříč komponentami. Pro perzistenci těchto dat se využívá asynchroní úložiště `AsyncStorage`. `AsyncStorage` slouží k ukládání a načítání dat přímo na zařízení uživatele, což zaručuje, že nastavení a další důležitá data přetrvávají i po ukončení či restartu aplikace. Následující kontexty tuto funkcionalitu využívají pro správu měny, aktualizaci dat a režimu zobrazení.

6.9.1 Currency Context

Tento kontext slouží k distribuci informace o aktuálně vybrané měně. Výchozí hodnota je nastavena na "USD". Při inicializaci provideru se pomocí hooku `useEffect` načte uložená hodnota měny z `AsyncStorage`, čímž je zajištěno, že nastavení zůstane zachováno i po restartu aplikace. Funkce `setCurrency` aktualizuje stav a zároveň uloží novou hodnotu do `AsyncStorage`.

6.9.2 Data Refresh Context

Kontext určený pro obnovu dat umožňuje spouštět aktualizace napříč aplikací. Udržuje číselnou hodnotu `refreshTrigger`, která se při vyvolání funkce `triggerRefresh` inkrementuje. Tento jednoduchý mechanismus signalizuje komponentám, že došlo ke změně dat, a tím je nutné provést opětovné načtení nebo aktualizaci zobrazení. Díky využití hooku `useCallback` se zároveň optimalizuje výkon, jelikož se funkce `triggerRefresh` nevytváří znovu při každém renderu.

6.9.3 Theme Context

Tento kontext spravuje režim zobrazení (tmavý či světlý, což je již běžná funkce moderních aplikací) v aplikaci. Při inicializaci se pomocí hooku `useEffect` načítá uložená hodnota režimu zobrazení z `AsyncStorage`. Pokud je nalezena

hodnota, aktualizuje se stav tak, aby odpovídal tmavému či světlému zobrazení. Funkce `setDarkMode` umožňuje přepínat mezi tmavým a světlým režimem a současně ukládá aktuální nastavení do `AsyncStorage`.

6.10 Notifikace a pozadí aplikace

Pro automatickou aktualizaci investičních dat na pozadí je definován úkol `BACKGROUND_FETCH_TASK` pomocí `TaskManager.defineTask`. Při každém spuštění tohoto úkolu (i když je aplikace minimalizovaná) se volá funkce `updateInvestments`, která synchronizuje lokálně uložená data s externím zdrojem. Synchronizace probíhá jen při skutečných změnách, čímž se minimalizuje zatížení baterie a sítě, ale zároveň je portfolio vždy aktuální bez nutnosti manuálního zásahu. V naší aplikaci je automatická aktualizace prozatím nedostupná kvůli možnostem API, kvůli tomuto je na pozadí pouze counter který ukazuje zavolání na pozadí.

6.11 Rozšíření aplikace

Pro rozšíření aplikace by bylo možné implementovat mechanismus pro získávání dat z API, který by předpovídal budoucí vývoj našich aktiv. Tato data by pomohla uživatelům dělat strategicky správná rozhodnutí – zda aktivum prodat, nakoupit či držet. Součástí rozšíření by mohlo být také vytvoření komunit, ve kterých by si uživatelé mohli vzájemně radit. V rámci těchto komunit by mohl působit moderátor (tvůrce komunity), který by sdílel své vlastní tipy a doporučení. Komunity by měly dva typy – soukromé a veřejné. Do soukromých komunit by bylo možné vstoupit pouze na pozvánku nebo po zaplacení vstupního poplatku, zatímco k veřejným by byl přístup umožněn prostřednictvím speciálního rozhraní. Tento krok by rovněž znamenal nutnost kompletního přepracování logiky – přesun lokální databáze do cloudového úložiště, zavedení systému pro správu uživatelských účtů a implementaci platebního systému pro zpoplatněný vstup.

Další možností rozšíření by bylo vytvoření vlastního API pro získávání aktuálních cen našich investic, aktuálních hodnot měn a novinek ze světa investic. Vlastní API by nám nejen umožnilo obejít omezení volání u námi používaných externích API, ale také by nám poskytlo větší kontrolu nad kvalitou a rychlostí poskytovaných dat. Díky vlastnímu API bychom mohli nabídnout přizpůsobitelná rozhraní pro vývojáře třetích stran, což by usnadnilo integraci našich dat do dalších aplikací a podpořilo tak rozvoj celého investičního ekosystému. Navíc by taková implementace přispěla ke snadnější škálovatelnosti systému a lepší možnosti přizpůsobení aktuálním potřebám trhu a uživatelů.

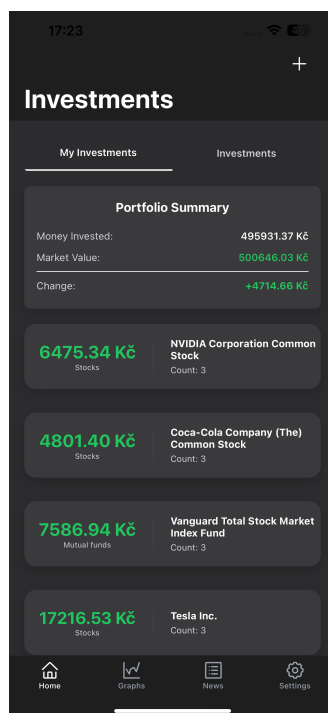
7 Uživatelská příručka

7.1 Přehled rozhraní aplikace

Tato příručka poskytuje přehled o hlavních obrazovkách a funkcích aplikace, která je rozdělena do čtyř hlavních záložek: HOME, Graph, News a Settings. Každá záložka nabízí specifické funkce, které umožňují správu investic, jejich vizualizaci, sledování investičních novinek a nastavení aplikace. Uživatel se snadno orientuje prostřednictvím intuitivního rozhraní, které kombinuje přehlednost a přístupnost jednotlivých funkcí.

7.2 HOME

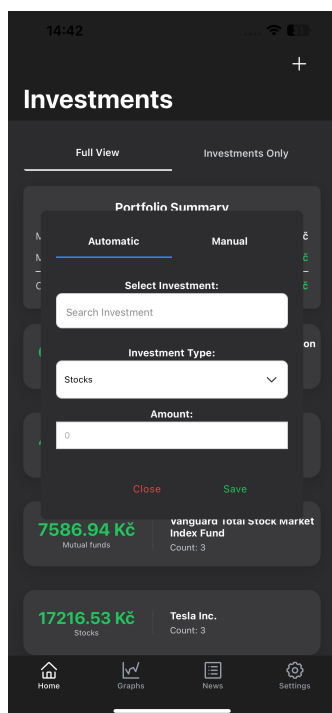
Obrazovka HOME [6](#) dává obecný přehled o našich investicích a různých typech investicí společně s rozhraním pro správu investičních informací. Na této obrazovce se dynamicky zobrazují dvě hlavní záložky: My Investments a Investments Only. V záložce My Investments se v horní části zobrazuje souhrnný přehled portfolia, který obsahuje celkovou investovanou částku, aktuální tržní hodnotu a zisk či ztrátu, a pod tímto přehledem je zobrazen detailní seznam investic konkrétního uživatele. Uživatel má možnost přidat novou investici prostřednictvím tlačítka, které otevírá modální okno s formulářem – u iOS je toto tlačítko umístěno v navigační liště (headeru), zatímco na ostatních platformách se zobrazí jako plovoucí akční tlačítko (FAB) v pravém spodním rohu. V režimu Investments Only se pak zobrazují investiční produkty ve formě seznamu s možností filtrování a rychlé editace, kde každá položka obsahuje základní informace jako název investičního nástroje, ticker a aktuální cena, a přepínání mezi režimy je realizováno pomocí interaktivního přepínače s vizuálním zvýrazněním aktivní záložky. Kromě toho obrazovka podporuje pull-to-refresh mechanismus pro okamžitou aktualizaci dat.



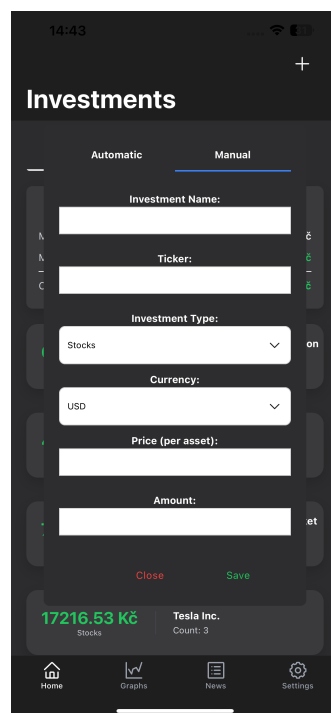
Obrázek 6: Obrazovka Home na záložce moje investice v tmavém režimu.

7.2.1 Přidávání a editace investic

Uživatelská interakce s investicemi umožňuje nejen jejich přidávání, ale i editaci již uložených záznamů. Nová investice se přidává prostřednictvím modálního okna, kde lze volit mezi automatickým 7a a manuálním zadáním 7 dat. V automatickém režimu se využívá komponenta `InvestmentAutocomplete` pro rychlý výběr investice podle tickeru, zatímco manuální režim vyžaduje zadání všech informací, včetně názvu, ceny, typu a množství. Editace investice, kterou vyvoláme dlouhým podržením karty, na které se investice zobrazuje (jak už naše, tak typ investice), vyvoláme jednou ze dvou modálních oken v závislosti, kterou kartu zvolíme – jedno umožňuje úpravu základních údajů (název, ticker, cena) a druhé aktualizaci počtu investičních jednotek – přičemž obě varianty zajišťují validaci zadaných hodnot.



(a) Automatické přidání

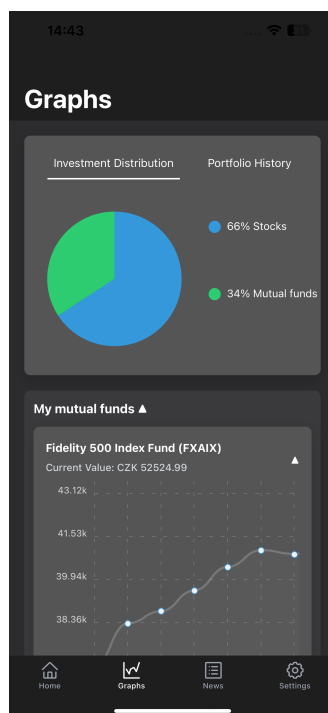


(b) Manuální přidání

Obrázek 7: Možnosti přidání investice

7.2.2 Graphs

Obrazovka Graph slouží k vizualizaci investičních dat prostřednictvím interaktivních grafů 8. V horní části této obrazovky má uživatel možnost přepínat mezi dvěma typy zobrazení: koláčovým grafem, který znázorňuje rozložení investic podle typu, a čárovým grafem, který prezentuje historický vývoj hodnoty celého portfolia. Pod grafy se nachází seznam karet, jež rozlišují investiční typy a zároveň indikují, zda se jedná o naše investice nebo pouze o přehled růstu či poklesu daného aktiva. Každý graf navíc umožňuje interakci – kliknutím na datový bod se zobrazí přesná cena investice v daném časovém období.



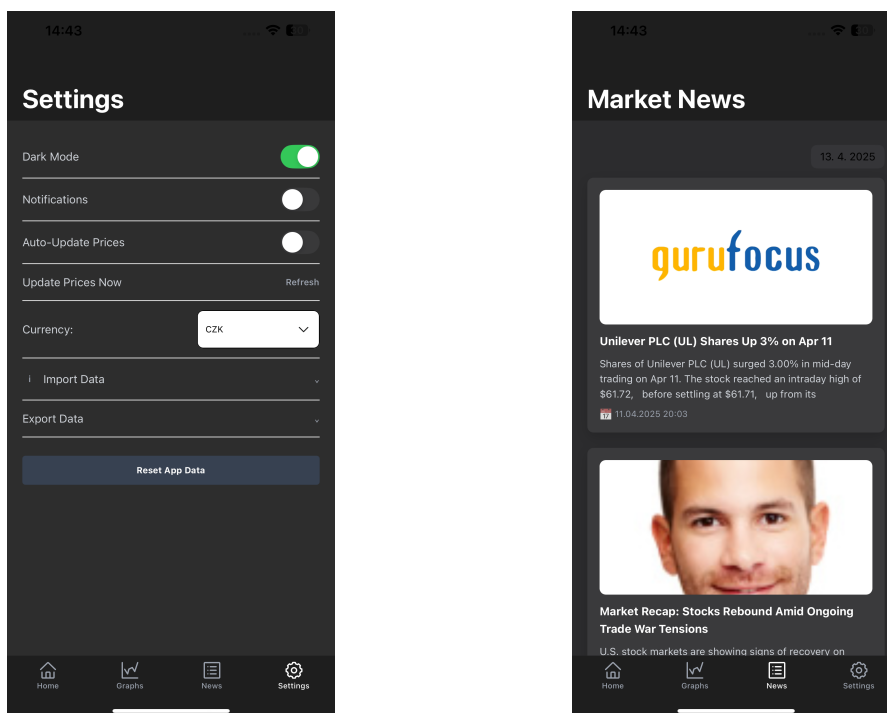
Obrázek 8: Obrazovka Graph v tmavém režimu.

7.3 News

Obrazovka **News** 9 zobrazuje aktuální investiční zprávy a novinky. Pomocí takzvaného pull-to-refresh aplikace zobrazí nové novinky z tohoto dne, pokud není zapnutá funkce Auto-Update v nastavení. Horní část obrazovky obsahuje ovládací prvky pro výběr data – pro Android je k dispozici tlačítko pro zobrazení výběru data a tlačítko pro vymazání vybraného data, zatímco u iOS je kalendář pro výběr data zobrazen přímo. Každá novinka obsahuje obrázek, název, stručný popis a datum publikace, a při stisku umožňuje otevření kompletního článku v externím prohlížeči.

7.4 Settings

Obrazovka **Settings** 9 slouží k určení globálního nastavení aplikace. Uživatel zde může přepínat režim Dark Mode, nastavovat notifikace, volit automatickou aktualizaci cen, popřípadě manuálně aktualizovat pomocí tlačítka při vypnutí automatických aktualizací a vybírat preferovanou měnu pomocí drop-down menu. Dále jsou zde spravovány funkce importu a exportu dat, které umožňují zálohu a obnovu investičních informací. Uživatel může importovat data ze souborů ve formátech JSON nebo Excel; k dispozici je také informační tlačítko, které poskytne podrobný návod na správné uspořádání dat potřebných pro úspěšný import. Funkce exportu naproti tomu umožňuje vytvoření záložní kopie aktuálních investic, kterou lze později využít k obnově investic, a změny v nastaveních se uchovávají i po úplném vypnutí aplikace. Nakonec je zde tlačítko pro resetování celého nastavení aplikace, čímž má uživatel možnost vrátit konfiguraci do výchozího stavu. Dále zde můžeme také zapnout notifikace, které nás upozorní o změně, ať už záporné či kladné, v ceně našich jednotlivých investic. Tato funkce funguje pouze, pokud jsou zapnuty automatické aktualizace cen.



Obrázek 9: Obrazovka news a settings

Závěr

Výsledkem této práce je mobilní aplikace, která uživatelům umožňuje sledovat a spravovat jejich investiční portfolio. Aplikace nabízí intuitivní rozhraní, díky kterému lze snadno přidávat, upravovat i mazat jednotlivé investice, přičemž je možné volit mezi automatickými a manuálními aktualizacemi cen podle aktuálních potřeb. K dispozici jsou grafy, které přehledně zobrazují vývoj jednotlivých investic i celého portfolia, a modul s aktuálními novinkami ze světa investic zajišťuje lepší informovanost a řízení investičních rizik.

Aplikace je kompatibilní s operačními systémy iOS i Android, což znamená, že funguje bez problémů napříč různými typy zařízení. Pro zvýšení komfortu uživatelů byl navíc implementován tmavý režim.

Do budoucna plánuji rozšířit funkčnost aplikace o prediktivní modul založený na analýze historických dat a aktuálních trendech, který uživatelům pomůže načasovat prodej či nákup investic. Součástí plánovaných rozšíření je rovněž vývoj vlastního API, jež by odstranilo stávající omezení spojená s externími zdroji cenových informací a umožnilo tak plynulejší a přesnější sledování tržních pohybů. Dále zvažuji integraci pokročilých algoritmů pro personalizované investiční doporučení, která by byla založena na individuálním investičním profilu.

Celkově hodnotím volbu technologie React Native Expo s TypeScriptem jako klíčový prvek, který usnadnil vývoj aplikace. Věřím, že navržená budoucí rozšíření ještě více zvýší hodnotu aplikace a poskytnou uživatelům nástroje k lepšímu řízení a optimalizaci jejich investic.

Conclusions

The result of this work is a mobile app that allows users to track and manage their investment portfolio. The app offers an intuitive interface that makes it easy to add, edit and delete individual investments, with the option to choose between automatic and manual price updates based on current needs. There are charts that clearly show the development of individual investments and the entire portfolio, and a module with the latest news from the investment world ensures better information and investment risk management.

The app is compatible with both iOS and Android operating systems, meaning it works seamlessly across different types of devices. In addition, a dark mode has been implemented to enhance the user experience.

In the future, I plan to extend the app's functionality with a predictive module based on historical data analysis and current trends to help users time the sale or purchase of investments. The planned enhancements also include the development of a custom API that would remove the current limitations associated with external sources of price information, allowing for smoother and more accurate tracking of market movements. I am also considering the integration of advanced algorithms for personalized investment recommendations based on individual investment profiles.

Overall, I rate the choice of React Native Expo technology with TypeScript as a key element that not only made application development easier. I believe that the proposed future extensions will further enhance the value of the application and provide users with tools to better manage and optimize their investments.

A Obsah elektronických dat

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README.*

Textový soubor s informacemi o instalaci mobilní aplikace, včetně informace o testovacích zařízeních

src

Zdrojový kód mobilní aplikace na sledování investic

bin

Instalační apk soubor aplikace

Dále mohou data obsahovat například:

- ukázková a testovací data použitá v práci nebo pro potřeby posouzení práce v rámci její obhajoby,
- položky bibliografie v elektronické podobě, příp. jiná relevantní literatura a dokumentace vztahující se k práci,
- cizí data (software) potřebná pro bezproblémové použití autorských dat práce (software), která nejsou standardní součástí předpokládaného (softwarového) vybavení uživatele.

Literatura

- [1] ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS Finanční slovník – Portfolio. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/portfolio>. [cit. 2025-04-11].
- [2] ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS Finanční slovník – Podílové fondy. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/podilove-fondy>. [cit. 2025-04-11].
- [3] ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS Finanční slovník – Kryptoměny. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/kryptomeny>. [cit. 2025-04-11].
- [4] ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS Finanční slovník – Investice. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/investice> [cit. 2025-04-11].
- [5] ČSAS Finanční slovník – Investiční riziko. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/investicni-riziko>
- [6] ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS Finanční slovník – Inflace. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/inflace>. [cit. 2025-04-11].
- [7] ETF. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/blog/investovani/investicni-jednohubka-etf>. [cit. 2025-04-17].
- [8] Futures. Online. Moneta Bank. 2025. Dostupné z: <https://www.moneta.cz/caste-dotazy/odpoved/co-jsou-futures>. [cit. 2025-04-17].
- [9] ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS Finanční slovník – Akcie. Online. Česká Spořitelna. 2025. Dostupné z: <https://www.csas.cz/cs/financni-slovník/akcie>. [cit. 2025-04-11].
- [10] MICROSOFT. Microsofot - Visual Studio Code. Online. Microsoft. 2025. Dostupné z: <https://code.visualstudio.com/>. [cit. 2025-04-11].
- [11] EXPO. Expo. Online. Expo. 2025. Dostupné z: <https://expo.dev/>. [cit. 2025-04-11].
- [12] MICROSOFT. TypeScript: JavaScript That Scales. Online. Typescriptlang. 2025. Dostupné z: <https://www.typescriptlang.org/>. [cit. 2025-04-11].
- [13] META. React Native - A framework for building native apps using React. Online. React Native. 2025. Dostupné z: <https://reactnative.dev/>. [cit. 2025-04-11].

- [14] Investment: How and Where to Invest. Online. Investopedia. 2025. Dostupné z: <https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp>. [cit. 2025-04-11].
- [15] Tailwind CSS – Utility-first CSS Framework,. Online. Tailwind CSS. 2025. Dostupné z: <https://tailwindcss.com>. [cit. 2025-04-13].
- [16] SQLite – Official Site. Online. SQLite. 2025. Dostupné z: <https://sqlite.org>. [cit. 2025-04-13].
- [17] Investopedia. Online. Investopedia. 2025. Dostupné z: <https://www.investopedia.com/terms/r/riskreturntradeoff.asp>. [cit. 2025-04-17]..